LAB 00

Primeiros comandos no xv6

Usar o shell e mudar a mensagem do boot

Aluno(a) Pedro Brassi Luccas_____ Data: 02/10/2026

ETAPA 1 /4 Abrir e ligar

Inicie o container e depois inicie o Sistema Operacional Xv6.

```
Bash xv6.sh
make qemu
```

✓*Pronto quando: aparece o prompt $.*

*Será criado uma pasta com todos os componentes do SO (como o Kernel, por exmeplo). É possível editar os arquivos utilizando qualquer outra IDE (como Visual Code). A cada alteração realizada nos arquivos, deve ser salva, e depois o comando **make qemu** deve ser utilizado para carregar as alterações.*

ETAPA 2 /4 Comandos no xv6

Digite cada comando no prompt $ e anote o resultado.

Comando	Resultado
`ls`	. 1 1 1024 .. 1 1 1024 README 2 2 2403 xargstest.sh 2 3 93 cat 2 4 34256 echo 2 5 33184 forktest 2 6 16168 grep 2 7 37520 init 2 8 33640 kill 2 9 33096 ln 2 10 32912 ls 2 11 36280 mkdir 2 12 33152 rm 2 13 33144 sh 2 14 54720 stressfs 2 15 34040 usertests 2 16 179344 grind 2 17 49392 wc 2 18 35216 zombie 2 19 32520 console 3 20 0

Comando	Resultado
`echo ola SO`	ola SO
`wc README`	49 337 2403 README
`mkdir teste`	-
`ls`	. 1 1 1024 .. 1 1 1024 README 2 2 2403 xargstest.sh 2 3 93 cat 2 4 34256 echo 2 5 33184 forktest 2 6 16168 grep 2 7 37520 init 2 8 33640 kill 2 9 33096 ln 2 10 32912 ls 2 11 36280 mkdir 2 12 33152 rm 2 13 33144 sh 2 14 54720 stressfs 2 15 34040 usertests 2 16 179344 grind 2 17 49392 wc 2 18 35216 zombie 2 19 32520 console 3 20 0 teste 1 21 32
`echo oi > a.txt`	-
`cat a.txt`	oi
`grep xv6 README | wc`	5 54 319
`Ctrl-p (tecla)`	1 sleep init 2 sleep sh 1 sleep init 2 sleep sh

✍ **SUAS OBSERVAÇÕES**

a) No ls, a 2ª coluna vale 1, 2 ou 3. O que cada número indica? (Compare teste, README e console.)
b) O que o Ctrl-p mostrou?

a) Ela indica o tipo de arquivo no sistema xv6.

b) Mostrou a lista de processos que estavam ativos no xv6, incluindo seu status.

ETAPA 3 /4 Mudar a mensagem do boot

Desligue o xv6 (Ctrl-a, x). No terminal (xv6), digite esta linha com o SEU nome:

```
NOME="Maria Silva"
```

Depois copie e cole o bloco abaixo. Ele coloca uma linha nova logo abaixo do “xv6 kernel is booting” em kernel/main.c:

```
grep -q 'Lab de SO' kernel/main.c ||
sed -i "/booting/a\ printf(\"Lab de SO - $NOME\\\\n\");" kernel/main.c
grep -A1 'kernel is booting' kernel/main.c
```

Resultado esperado

```
    printf("xv6 kernel is booting\n");
  printf("Lab de SO - Maria Silva\n");
```

Ligue o xv6 de novo:

```
make qemu
```

Resultado esperado

```
xv6 kernel is booting
Lab de SO - Maria Silva
```

✓*Pronto quando: a sua mensagem aparece no boot.*

ETAPA 4 /4 Sair

```
Ctrl-a, x      # desliga o xv6
exit           # fecha o ambiente
```

Mostre a mensagem do boot ao professor.

> ✍ **SUAS OBSERVAÇÕES**
>
> Por que foi preciso desligar o xv6 e rodar make qemu de novo para ver a mensagem?
>
> Foi preciso reiniciar o xv6 porque a mensagem foi alterada diratamente no código-fonte do kernel. O make qemu vai recompilar o sistema e iniciar uma nova versão do kenel com as alterações realizadas.